

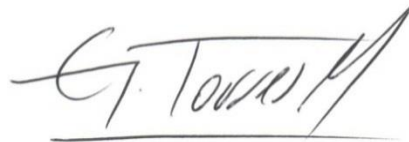
INFORME LÍNEA BASE - MEDIO BIÓTICO
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

PROYECTO
“URBANIZACIÓN SAN JOSÉ DEL MAR”,
COMUNA DE TOMÉ

OCTUBRE, 2018

EQUIPO DE PROFESIONALES

Participación de terreno:



Gustavo Torres Mellado

Biólogo con Mención en Biodiversidad y Conservación Biológica.
Magíster (c) en Ciencias con Mención en Botánica



Ana Karen Sanhueza Arratia

Bióloga.

Elaboración de informe:



Ana Karen Sanhueza Arratia

Bióloga.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	7
2.1	OBJETIVO GENERAL	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3	ÁREA DE ESTUDIO	8
3.1	Área de estudio.	¡Error! Marcador no definido.
4	METODOLOGÍA.....	12
4.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES	12
4.1.1	ANTECEDENTES BIOBLOGRÁFICOS	12
4.1.2	RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO	13
4.1.3	RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN	14
5	ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN	15
6	RESULTADOS	16
6.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL 16	
6.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	17
6.3	ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	26
7	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	27
8	REFERENCIAS	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas geográficas del área de intervención del proyecto (UTM; Huso 18H; Sistema WGS	8
Tabla 2: Coordenadas geográficas del área de estudio del proyecto (UTM; Huso 18H; Sistema WGS 84).	10
Tabla 3: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	14
Tabla 4: Especies vegetales registradas en el área de estudio.	20
Tabla 5: Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de estudio del proyecto.	24
Tabla 6. Especies en categoría de conservación según RCE u otro decreto.	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Límites del área de intervención del proyecto “Urbanización San José del Mar”, Comuna de Tomé.	8
Figura 2: Área de estudio del proyecto "San José del Mar", comuna de Tomé.	10
Figura 3: Muestreo de barrido total definidos en el área de estudio.	13
Figura 4: (A) Quebrada La Perdiz. (B) Plantación forestal.	17
Figura 5: Porcentaje relativo de las especies de acuerdo a su origen.	18
Figura 6: Porcentaje relativo en cuanto al tipo de crecimiento de la vegetación.	19
Figura 7: Ejemplos de flora presente en el área de influencia. A: <i>Blechnum chilensis</i> , B: <i>Lapageria rosea</i> , C: <i>Ageratina glehnophylla</i> , D: <i>Escallonia pulverulenta</i> , E: <i>Baccharis racemosa</i> , F: <i>Rubus constrictus</i>	23

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de flora y vegetación de plantas vasculares, enmarcado en el Estudio del Medio Biótico del proyecto “Urbanización San José del Mar”, cuya área de estudio se inserta en la comuna de Tomé, provincia de Concepción, Región del Biobío.

Cabe mencionar que el área de estudio del proyecto, cuenta con un Plan de manejo de plantaciones forestales, aprobado por Conaf a través de la Resolución Nº 296 del 10 de abril de 2002, la cual tiene por objeto el manejo de Pino y Eucalipto, en una superficie de 59 ha para producción de madera aserrable y pulpable. Las 16,1 hectáreas del presente proyecto, se emplazan al interior de este sitio.

La región del Biobío se localiza en el contexto climático de Chile central, que corresponde a una de las cinco regiones del planeta bajo la influencia de un clima mediterráneo (Breckle & Walter 2002). El clima mediterráneo se caracteriza por un régimen estacional de precipitaciones y temperaturas, con una estación invernal fría y húmeda, y una estación estival cálida y seca (Aschmann 1984). Según la clasificación de Amigo & Ramírez (1998) el macrobioclima mediterráneo se distribuye principalmente en la zona central de Chile, asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes a *ca.* 31° S, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta *ca.* 37° S, latitud donde sufre un angostamiento para extenderse solo en la depresión intermedia, desapareciendo definitivamente a 39° S. Dentro de las subclasificaciones (Amigo & Ramírez 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, cuya extensión geográfica es la mayor de todos los bioclimas mediterráneos, abarcando todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación en este macrobioclima se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra

un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). El hotspot chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se extiende desde la costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47°S. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50,3 % (1.957) de ellas son endémicas de este hotspot.

La información presentada en este informe corresponde a los resultados de una campaña de terreno, realizada en un período invernal, en la comuna de Tomé, con el objetivo de identificar los componentes florísticos y caracterizar la vegetación presente en el área de estudio del proyecto y determinar si existen elementos que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea de base para la flora vascular y vegetación, durante una campaña estival, en el área de estudio del proyecto “Urbanización San José del Mar”, ubicada en la comuna de Tomé, provincia de Concepción.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la composición de la flora de plantas vasculares presente en el área de estudio.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio en función de la flora presente y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de estudio del proyecto.
- Identificar las especies de plantas vasculares que se encuentran con problemas de conservación en el área de estudio.

3 ÁREA DE ESTUDIO

El área de intervención del proyecto corresponde a un polígono de 16,1 hectáreas aproximadamente, determinados por los límites perimetrales del proyecto (Figura 1), ubicado en la comuna de Tomé, provincia de Concepción, región del Biobío. En la Tabla 1 se establece el polígono del área de intervención según las coordenadas geográficas de sus vértices.

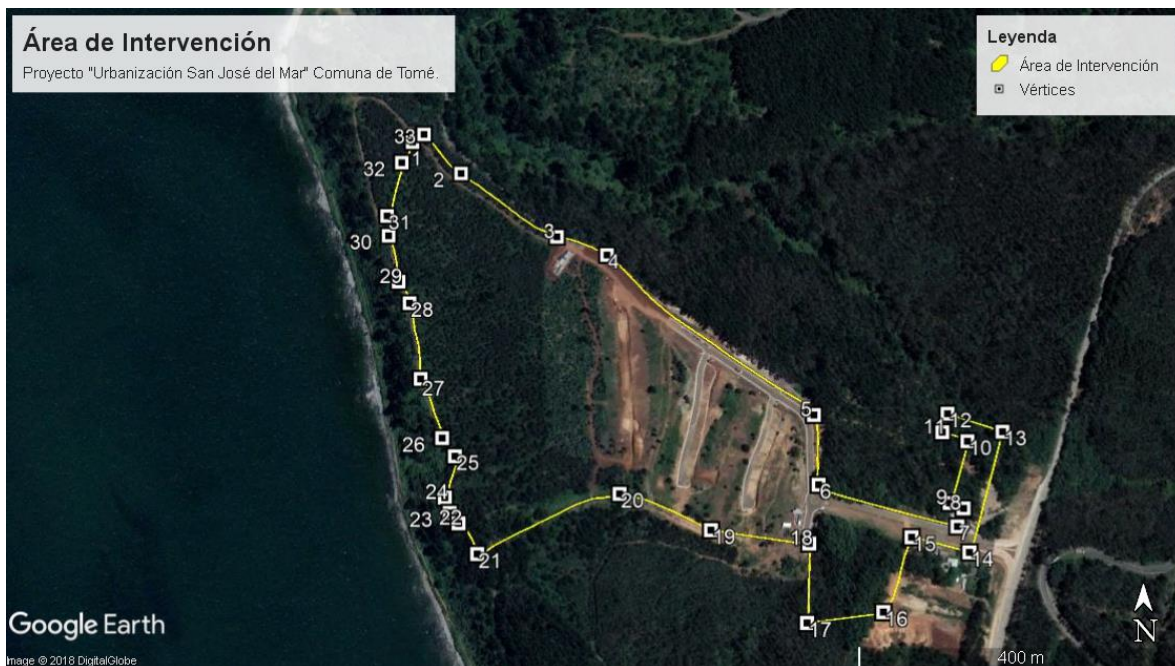


Figura 1: Límites del área de intervención del proyecto “Urbanización San José del Mar”, Comuna de Tomé.

Tabla 1: Coordenadas geográficas del área de intervención del proyecto (UTM; Huso 18H; Sistema WGS

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Norte (m S)
1	680906	5938381
2	680954	5938328
3	681077	5938242
4	681141	5938217
5	681398	5938007
6	681400	5937920

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Norte (m S)
7	681571	5937865
8	681580	5937887
9	681563	5937894
10	681590	5937970
11	681559	5937982
12	681567	5938005
13	681635	5937981
14	681584	5937833
15	681513	5937853
16	681473	5937763
17	681378	5937752
18	681385	5937848
19	681263	5937867
20	681150	5937914
21	680971	5937844
22	680948	5937882
23	680937	5937895
24	680931	5937914
25	680944	5937965
26	680928	5937988
27	680901	5938063
28	680887	5938160
29	680873	5938188
30	680860	5938248
31	680858	5938274
32	680877	5938344
33	680891	5938371

De acuerdo a las características del área de intervención y debido a que dicha área cuenta con un plan de manejo forestal para pinos y eucaliptos, es que se consideró una franja de 100 metros, como zona buffer para el proyecto, quedando así el área de estudio como un polígono de aproximadamente 41,6 hectáreas. (Figura 2; Tabla 2).

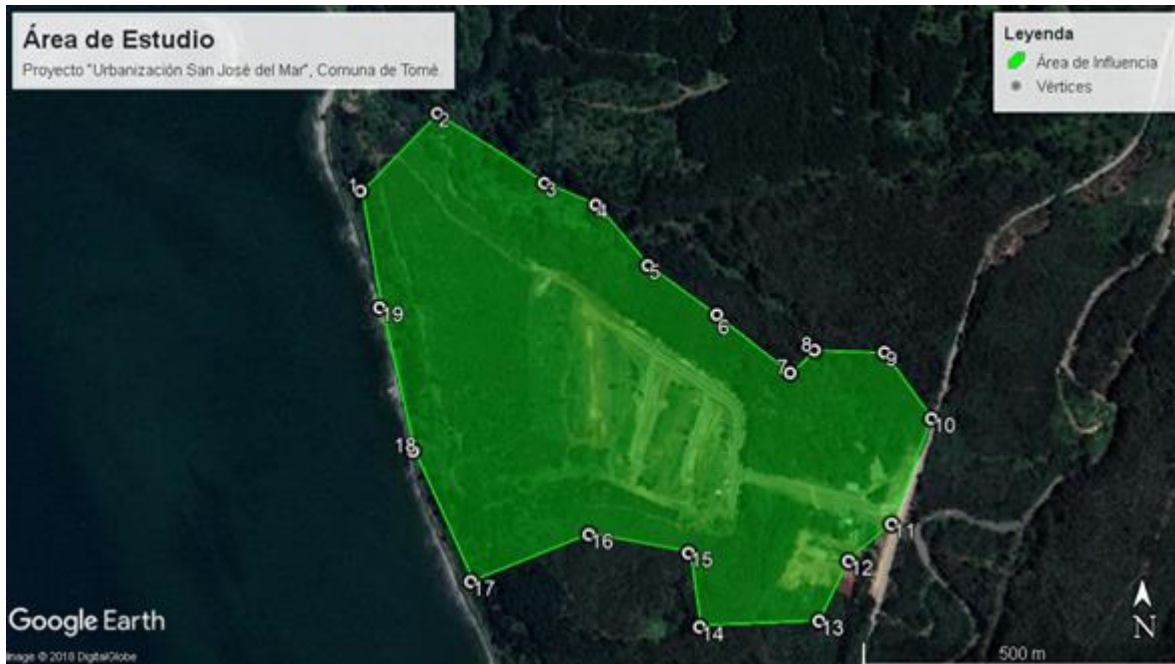


Figura 2: Área de estudio del proyecto "San José del Mar", comuna de Tomé.

Tabla 2: Coordenadas geográficas del área de estudio del proyecto (UTM; Huso 18H; Sistema WGS 84).

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Norte (m S)
1	680786	5938372
2	680913	5938501
3	681089	5938379
4	681173	5938341
5	681256	5938238
6	681366	5938155
7	681481	5938058
8	681522	5938094
9	681635	5938088
10	681705	5937980
11	681632	5937815

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Norte (m S)
12	681561	5937759
13	681510	5937668
14	681322	5937663
15	681308	5937777
16	681151	5937809
17	680963	5937740
18	680872	5937946
19	680818	5938178

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente un trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de estudio. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos cualitativos, y se interpretaron los resultados.

4.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES

4.1.1 ANTECEDENTES BIOBIOGRÁFICOS

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetacional principal en que se encuentra inserto el área de estudio. Para esto se revisaron las obras de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), principalmente. El ecosistema se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.1.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó directamente en el área de estudio del proyecto, durante los días 22 y 23 de agosto del 2018. Considerando la homogeneidad del terreno detectada en el área de estudio del proyecto, se prospectó la zona de estudio mediante un muestreo de barrido, abarcando la totalidad del polígono (Figura 3). Para realizar el estudio completo se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin (figura 3).



Figura 3: Muestreo de barrido total definidos en el área de estudio.

Para la identificación de las especies se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió a Zuloaga *et al.* (2008) y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (acceso 27, 28 de agosto del 2018). Algunas de las obras revisadas incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de

Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), Trepadoras epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), de Malezas presentes en Chile (Espinoza 1996) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014).

4.1.3 RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN

Como se señaló anteriormente, para el muestreo de flora se realizó un recorrido completo del área de influencia. Se identificó la vegetación presente en toda el área de y se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 3: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

5 ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio fue consultada en las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2017 (primer al decimotercer proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

6 RESULTADOS

6.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación según Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio del proyecto se encuentra inserta en el piso vegetal **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia***. Corresponde a un piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, mostrando un carácter más oceánico, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificada, siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa*, y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales.

La corta reiterada y la quema de vegetación produce grandes alteraciones en este piso vegetal, sumado al efecto generado por la presión por pastoreo, lo que da paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, pero que en algunos casos alcanza una fisionomía boscosa con bastante desarrollo estructural, tanto horizontal como vertical (Balduzzi *et al*, 1982). La presencia de grandes extensiones en áreas adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata*, provoca la invasión de especies introducidas como *Genista monspessulana* y *Rosa rubiginosa* (San Martín y Donoso, 1995).

En la actualidad, el piso vegetal en el área de estudio se presenta como una unidad homogénea, diferenciándose dos ecosistemas principales. Por un lado, existe una **Plantación Forestal** dominado por *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, condición típica de gran parte de los cerros de la Provincia de Concepción, en la estrata herbácea se incluyen helechos y herbáceas diversas. Aquí se observan claras señales de degradación y transformación del piso original por efecto de la intervención antrópica, por lo que la gran mayoría de los elementos florísticos originales no están presentes, siendo reemplazados por vegetación de origen introducida.

Sin embargo, hacia los bordes del área de estudio (norte), el relieve da paso a la **Quebrada la Perdiz** que presenta un ecosistema de **Bosque mixto**, el cual solapa con una plantación forestal. En este piso vegetal, se pueden observar gran cantidad de especies nativas pertenecientes a los elementos florísticos originales, en donde la estrata herbácea es la dominante, incluyéndose helechos de la especie *Blechnum chilensis* y herbáceas diversas. Además, existe gran cantidad de elementos arbóreos, dominado principalmente por aramo (*Racosperma melanoxylon*), acompañado de las nativas *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba*, *Lithraea caustica*, *Laurelia sempervirens* y *Gevuina avellana*. Por otra parte, la estrata arbustiva se compone principalmente de elementos nativos como *Boquila trifoliolata*, *Fuchsia magellanica*, *Baccharis racemosa*, entre otras, mezcladas con especies introducidas, principalmente *Rubus constrictus* y *Genista monspessulana*.

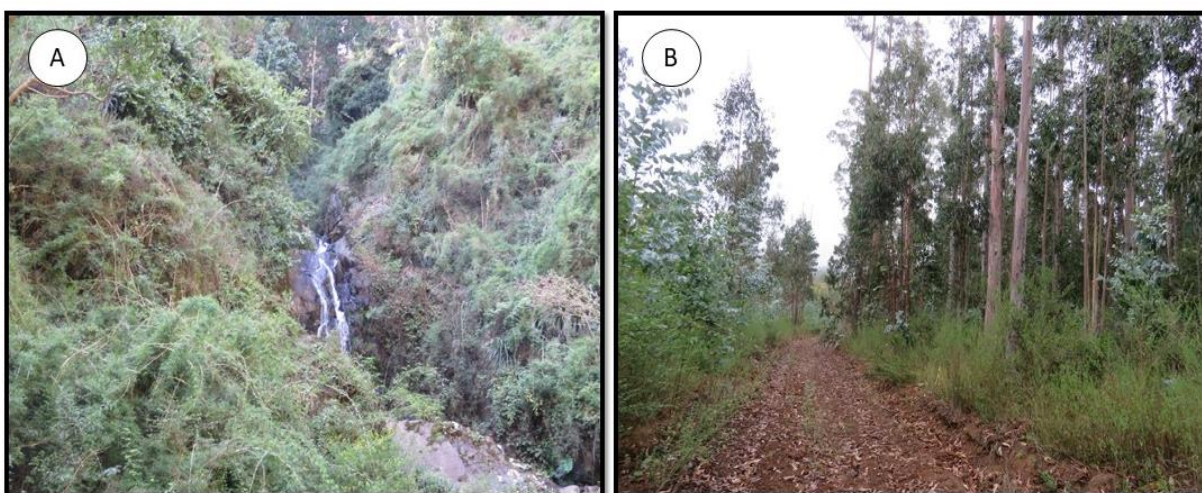


Figura 4: (A) Quebrada La Perdiz. (B) Plantación forestal.

6.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando el área total de muestreo, se identificaron 56 taxones a nivel específico, pertenecientes a las divisiones Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas), Pinophyta y Pteridophyta (pteridopsida y equisetopsida). La familia más numerosa de dicotiledóneas (Magnoliopsida) correspondió a las Asteraceae, con ocho especies. Para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la más numerosa, con tres especies.

Con respecto al origen de esta flora, existe una predominancia de especies nativas, con un 44% del total, del cual, 25% corresponde a especies **nativas endémicas**, mientras que el 31% corresponde a especies **introducidas** (Figura 5). En la Tabla 5 se presenta la flora identificada (ejemplos en Figura 7), ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

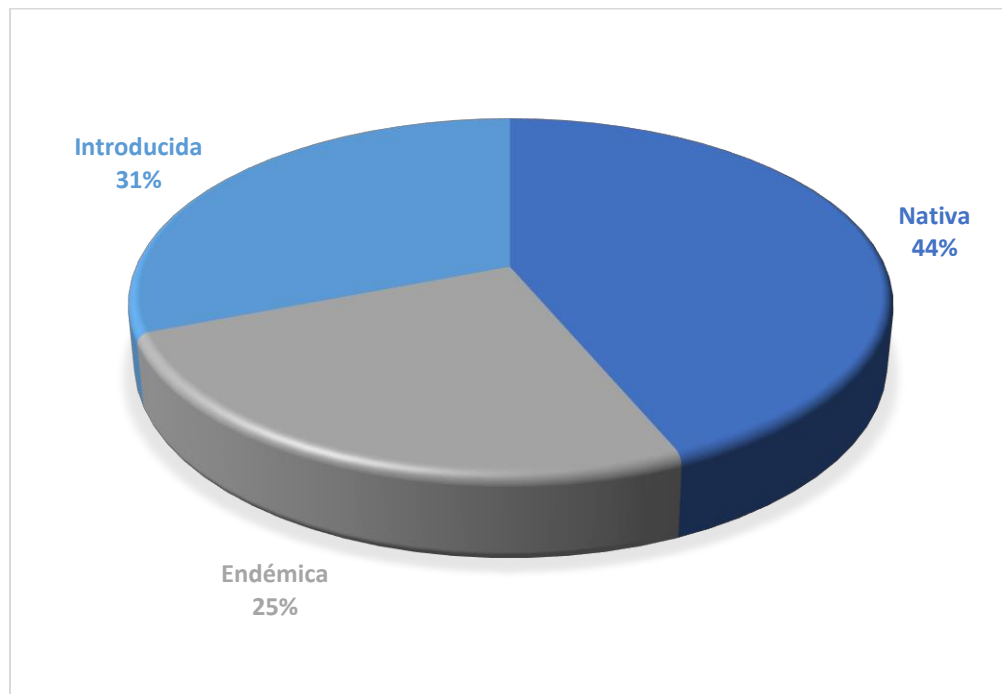


Figura 5: Porcentaje relativo de las especies de acuerdo a su origen.

En cuanto a la forma de crecimiento, existe una dominancia de las herbáceas (43%), seguidas por las arbustivas con un 39% y las arbórea con un 18% (figura 6).

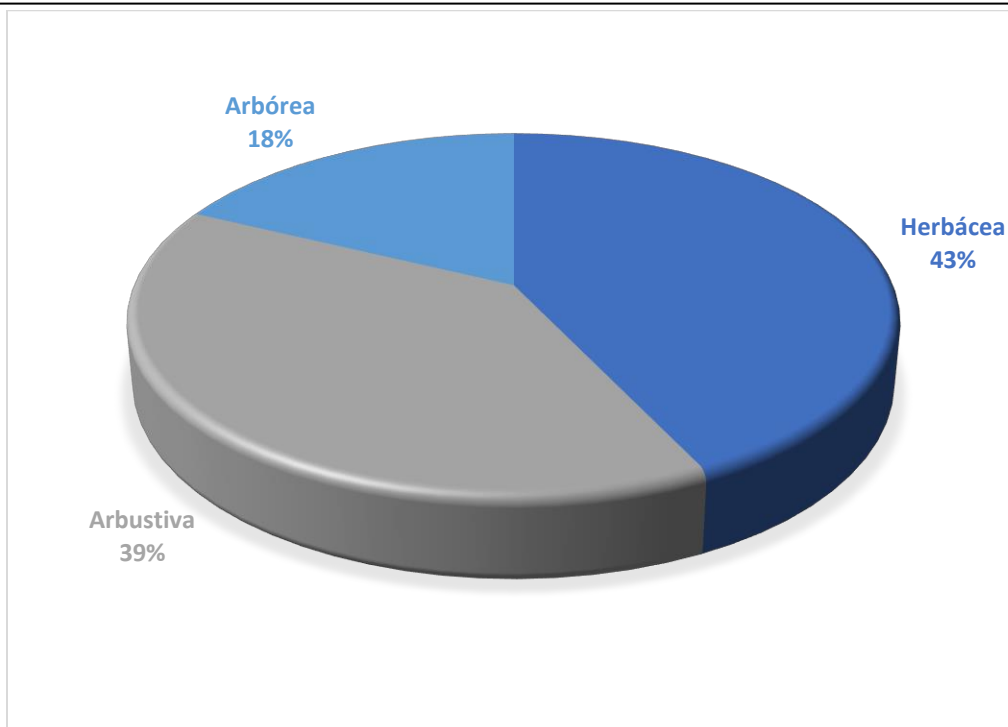


Figura 6: Porcentaje relativo en cuanto al tipo de crecimiento de la vegetación.

Tabla 4: Especies vegetales registradas en el área de estudio.

División / Clase	Familia	N° Especie	Autor	Nombre común	Forma de vida	Origen
Magnoliophyta/ Liliopsida	Asparagaceae	1 <i>Herreia stellata</i>	Ruiz & Pav.	Sarcilla, Voqui estrellado	Herbácea	E
	Cyperaceae	2 <i>Cyperus eragrostis</i>	Lam.	Cortadera, Lleivun	Herbácea	N
	Juncaceae	3 <i>Juncus procerus</i>	E. Mey.	Junco, junquillo	Herbácea	N
		4 <i>Agrostis capillaris</i>	L.	Desconocido	Herbácea	I
	Poaceae	5 <i>Avena barbata</i>	Pott ex Link	Avena, avena borde, avena bravía	Herbácea	I
		6 <i>Chusquea quila</i>	Kunth.	Quila	Herbácea	N
	Philesiaceae	7 <i>Lapageria rosea</i>	Ruiz & Pav.	Cophue	Herbácea	E
	Anacardiaceae	8 <i>Lithraea caustica</i>	(Molina) Hook. et Arn.	Litre	Arbórea	E
	Apiaceae	9 <i>Eryngium paniculatum</i>	Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Chupalla	Herbácea	N
		10 <i>Acrisione cymosa</i>	(J. Remy) B. Nord.	Palpalén, palo de yegua	Arbustiva	E
		11 <i>Ageratina glechnophylla</i>	(Less.) R.M. King & H. Rob.	Barbas de viejo	Herbácea	N
		12 <i>Baccharis racemosa</i>	(Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	Arbustiva	N
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Asteraceae	13 <i>Baccharis sagittalis</i>	(Less.) DC.	Verbena de tres esquinas	Arbustiva	N
		14 <i>Carduus pycnocephalus</i>	L.	Cardo borriquero, Cardo negro	Herbácea	N
		15 <i>Lactuca serriola</i>	L.	Desconocido	Herbácea	I
		16 <i>Podanthus ovatifolius</i>	Lag.	Mitique, Palo negro	Arbustiva	N
		17 <i>Proustia pyrifolia</i>	DC.	Parrilla blanca, Tola blanca, Voqui blanco, Carén, Lonquimay, Huañil	Arbustiva	E
		18 <i>Nasturtium officinale</i>	W.T. Aiton	Agroñ, berro de agua o mastuerzo de agua	Herbácea	I
	Brassicaceae					
	Bromeliaceae	19 <i>Ochogavia carnea</i>	(Beer) L.B.Sm. & Looser	Cardoncillo	Herbácea	N
		20 <i>Puya chilensis</i>	Molina	Puya, Chagual, Cardón, Montera.	Herbácea	E

División / Clase	Familia	N° Especie	Autor	Nombre común	Forma de vida	Origen	
	Calceolariaceae	21	<i>Jovellana punctata</i>	Ruiz & Pav.	Argenita , Capachito	Arbustiva	E
	Campanulaceae	22	<i>Lobelia tupa</i>	L.	Tabaco del diablo , Tupa , Trupa	Arbustiva	E
	Elaeocarpaceae	23	<i>Aristotelia chilensis</i>	(Molina) Stuntz .	Maqui	Arbustiva	N
	Ericaceae	24	<i>Gaultheria insana</i>	(Molina) D.J. Middleton	Hued-hued	Arbustiva	E
	Escalloniaceae	25	<i>Escallonia pulverulenta</i>	(Ruiz & Pav.)	Madroño , Corontillo , Siete camisas	Arbustiva	E
		26	<i>Genista monspessulana</i>	(Lam.) A.Juss.	Retamilla	Arbustiva	I
		27	<i>Lotus corniculatus</i>	L.	Desconocido	Herbácea	I
	Fabaceae	28	<i>Racosperma melanoxyton</i>	R.Br	Acacia, acacia negra	Arbórea	I
		29	<i>Racosperma dealbatum</i>	Link.	Acacia mimosa, aroma, acacia australiana	Arbórea	I
		30	<i>Senna stipulacea</i>	(Aiton) H.S.Irwin & Barneby.	Quebracho, palo negro	Arbustiva	N
	Francoaceae	31	<i>Francoa appendiculata</i>	Cav.	Llaupangue , Vara de mármol	Herbácea	E
	Griselinaceae	32	<i>Griselinia scandens</i>	(Ruiz & Pav.) Taub.	Yelmo	Arbustiva	E
	Hypericaceae	33	<i>Hypericum perforatum</i>	L.	Hipérico, hipericón, corazoncillo, hierba de San Juan	Herbácea	I
	Lamiaceae	34	<i>Prunella vulgaris</i>	L.	Consuelda menor	Herbácea	I
Lardizabalaceae	35	<i>Boquila trifoliolata</i>	(DC.) Decne.	Cogüitera, Voqui-cóguil, Cohuivoqui	Arbustiva	N	
Lauraceae	36	<i>Cryptocarya alba</i>	(Molina) Looser.	Peumo	Arbórea	N	
Monimiaceae	37	<i>Peumus boldus</i>	Molina.	Boldo	Arbórea	N	
	38	<i>Laurelia sempervirens</i>	(Ruiz & Pav.)	Laurel chileno	Arbórea	E	
Myrtaceae	39	<i>Eucalyptus globulus</i>	Labill.	Eucalipto	Arbórea	I	
	40	<i>Myrceugenia obtusa</i>	(DC.) O.Berg	Arrayancillo, Rarán.	Arbórea	E	
Onagraceae	41	<i>Fuchsia magellanica</i>	Lam.	Chilco	Arbustiva	N	

División / Clase	Familia	N° Especie	Autor	Nombre común	Forma de vida	Origen
	Plantaginaceae	42	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén menor, siete venas	Herbácea	I
	Polygonaceae	43	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo , Voqui negro , Molleca	Arbustiva	N
		44	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Hierba peiguera, moco de pavo, cresta de gallo	Herbácea	I
		45	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I
		46	<i>Gevuina avellana</i> Molina.	Avellano	Árborea	N
		47	<i>Colletia hystrix</i> Clos.	Crucero, yáquil, chacai	Arbustiva	N
	Rubiaceae	48	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún, Ralbún	Herbácea	N
	Rosaceae	49	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Arbustiva	I
		50	<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Zarzamora	Arbustiva	I
	Scrophulariaceae	51	<i>Buddleja globosa</i> Hope.	Matico, palguín, pañil, paiquil o acerillo	Arbustiva	N
	Solanaceae	52	<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba mora, hierba negra, tabaco cimarrón, tabaco del diablo	Arbustiva	I
	Vitaceae	53	<i>Cissus striata</i> Ruiz et Pav.	Voqui colorado	Arbustiva	N
Pinophyta / Pinopsida	Pinaceae	54	<i>Pinus radiata</i> D.Don.	Pino insigne	Árborea	I
Pteridophyta / Pteridopsida	Blechnaceae	55	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca, palmilla, quilquil, iquide.	Herbácea	N
Pteridophyta / Equisetopsida	Equisetaceae	56	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth.	Cola de caballo, limpiaplata	Herbácea	N

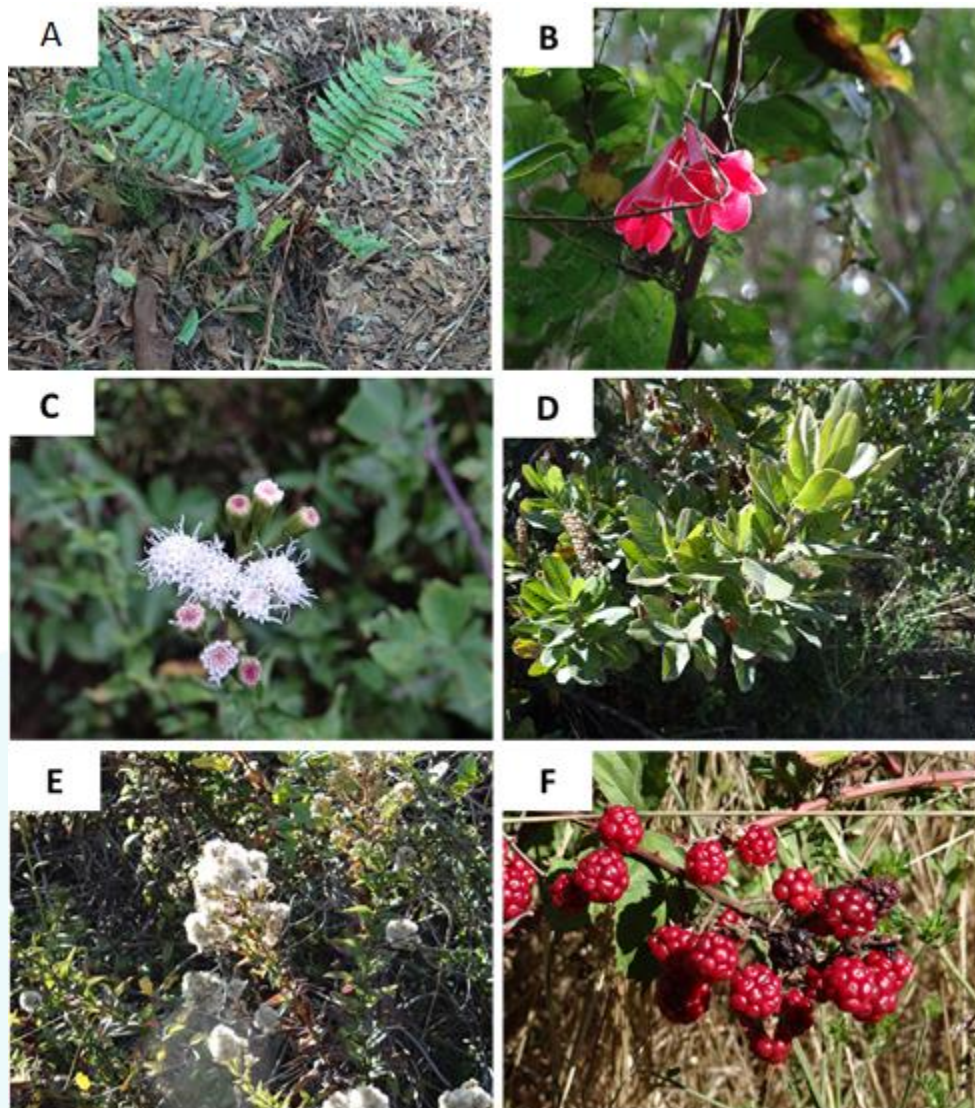


Figura 7: Ejemplos de flora presente en el área de influencia. A: *Blechnum chilensis*, B: *Lapageria rosea*, C: *Ageratina glehnophylla*, D: *Escallonia pulverulenta*, E: *Baccharis racemosa*, F: *Rubus constrictus*.

Al estimar la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia), se observa que los elementos dominantes para el **Plantación Forestal** son: El estrato arbustivo está dominada por la especie introducida *Rubus constrictus*, y *Genista monspessulana*. En cuanto al estrato arbóreo, la especie dominante es *Pinus radiata* seguida de *Racosperma dealbata*, y *Eucalyptus globulus*, las cuales se mezcla con individuos de las especies *Racosperma melanoxylon*. Para la **Quebrada la Perdiz (Bosque mixto)** se observa una dominancia de las especies *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus* y *Racosperma dealbatum* en el estrato arbóreo, mientras que en el estrato

arbustivo las especies dominantes son *Rubus constrictus*, y *Genista monspessulana*. En el estrato herbáceo es *Chusquea quila* quien lo domina. (Tabla 6).

Tabla 5. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de estudio del proyecto.

Familia	N°	Especies	Abundancia	
			Quebrada la Perdiz	Bosque Mixto
Asparagaceae	1	<i>Herreria stellata</i>	+	r
Cyperaceae	2	<i>Cyperus eragrostis</i>	+	-
Juncaceae	3	<i>Juncus procerus</i>	+	-
Poaceae	4	<i>Agrostis capillaris</i>	+	-
	5	<i>Avena barbata</i>	-	r
	6	<i>Chusquea quila</i>	2	+
Philesiaceae	7	<i>Lapageria rosea</i>	+	r
Anacardiaceae	8	<i>Lithraea caustica</i>	1	r
Apiaceae	9	<i>Eryngium paniculatum</i>	+	r
Asteraceae	10	<i>Acrisione cymosa</i>	+	-
	11	<i>Ageratina glechnophylla</i>	+	-
	12	<i>Baccharis racemosa</i>	1	r
	13	<i>Baccharis sagittalis</i>	+	-
	14	<i>Carduus pycnocephalus</i>	-	+
	15	<i>Lactuca serriola</i>	r	r
	16	<i>Podanthus ovatifolius</i>	1	+
	17	<i>Proustia pyrifolia</i>	+	-
Brassicaceae	18	<i>Nasturtium officinale</i>	r	-
Bromeliaceae	19	<i>Ochagavia carnea</i>	r	-
	20	<i>Puya chilensis</i>	r	-
Calceolariaceae	21	<i>Jovellana punctata</i>	+	-
Campanulaceae	22	<i>Lobelia tupa</i>	+	r
Elaeocarpaceae	23	<i>Aristotelia chilensis</i>	1	1
Ericaceae	24	<i>Gaultheria insana</i>	+	-
Escalloniaceae	25	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1	1
Fabaceae	26	<i>Genista monspessulana</i>	1	1
	27	<i>Lotus corniculatus</i>	2	r
	28	<i>Racosperma melanoxydon</i>	2	2
	29	<i>Racosperma dealbatum</i>	+	-
	30	<i>Senna stipulacea</i>	+	-
Francoaceae	31	<i>Francoa appendiculata</i>	1	-
Griselinaceae	32	<i>Griselinia scandens</i>	+	-
Hypericaceae	33	<i>Hypericum perforatum</i>	-	+
Lamiaceae	34	<i>Prunella vulgaris</i>	+	-
Lardizabalaceae	35	<i>Boquila trifoliolata</i>	+	r
Lauraceae	36	<i>Cryptocarya alba</i>	1	-

Familia	N°	Especies	Abundancia	
			Quebrada la Perdiz	Bosque Mixto
Monimiaceae	37	<i>Peumus boldus</i>	+	r
	38	<i>Laurelia sempervirens</i>	+	-
Myrtaceae	39	<i>Eucalyptus globulus</i>	1	2
	40	<i>Myrceugenia obtusa</i>	+	r
Onagraceae	41	<i>Fuchsia magellanica</i>	1	-
Plantaginaceae	42	<i>Plantago lanceolata</i>	r	r
Polygonaceae	43	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	+	+
	44	<i>Polygonum persicaria</i>	+	-
	45	<i>Rumex acetosella</i>	+	r
Proteaceae	46	<i>Gevuina avellana</i>	1	-
Rhamnaceae	47	<i>Colletia hystrix</i>	r	r
Rubiaceae	48	<i>Galium hypocarpium</i>	+	-
	49	<i>Rosa rubiginosa</i>	-	+
	50	<i>Rubus constrictus</i>	1	2
Scrophulariaceae	51	<i>Buddleja globosa</i>	1	-
Solanaceae	52	<i>Solanum nigrum</i>	r	-
Vitaceae	53	<i>Cissus striata</i>	+	r
Pinaceae	54	<i>Pinus radiata</i>	2	3
Blechnaceae	55	<i>Blechnum chilense</i>	+	-
Equisetaceae	56	<i>Equisetum bogotense</i>	+	-

6.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

De las especies nativas y endémicas presentes en el área de estudio del proyecto, dos se encuentran en categoría de conservación de acuerdo al RCE, las cuales corresponden a *Puya chilensis*, en categoría de “Preocupación menor” y el helecho *Blechnum chilense*, en estado de conservación de “Preocupación menor”. Por otra parte, la especie *Lapageria rosea* presenta protección por el Ministerio de Agricultura (17 de abril de 1971), bajo el Decreto 129, el cual prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (*Lapageria rosea*), estando en categoría de “Grave Peligro de Extinción”. Es importante mencionar que la distribución de esta especie queda relegada a la zona de la Quebrada de la Perdiz, la cual no va a ser intervenida por la realización del proyecto.

Tabla 6. Especies en categoría de conservación según RCE u otro decreto.

Familia	Especie	Categoría de conservación	Decreto Supremo
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i>	Grave Peligro de Extinción*	DTO 129/1971 MINAGRI
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	LC	DS 42/2011 MMA
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	LC	DS 19/2012 MMA

*Por el decreto 129 del 17 de abril de 1971, se prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues. Sin embargo, esta especie no se encuentra catalogada en categoría de conservación según el RCE.

7 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye el levantamiento de información en terreno para el componente flora vascular y vegetación, para el área de estudio del proyecto “Urbanización San José del Mar”, ubicado en la comuna de Tomé, región del Biobío. Los resultados corresponden a una campaña estival, y se basó en un muestreo de barrido total.

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona de estudio posee una presión histórica de transformación, lo que se evidencia en el ecosistema actual del área de estudio, que corresponde principalmente a un **Plantación Forestal** y el ecosistema presente en **Quebrada la Perdiz (Bosque mixto)** los que poseen una arquitectura de varios estratos y compuesta de especies introducidas como los arbustos *Genista monspessulana* y *Rubus constrictus*, más algunos elementos arbóreos foráneos, principalmente *Eucalyptus globulus* (Eucalipto) y *Pinus radiata* (Pino insigne). En la estrata herbácea se incluyen especies de helechos y herbáceas diversas. Sin embargo, hacia las zonas de quebrada del área del proyecto, estos dos ecosistemas se solapan y mezclan con el **Bosque mixto**, donde se pueden observar gran variedad de especies nativas pertenecientes a los elementos florísticos originales del piso vegetacional, conformado principalmente por helechos de la especie *Blechnum chilensis* y herbáceas diversas. Además, existe gran cantidad de elementos arbóreos, dominados por la introducida *Racosperma melanoxylon* y en menor proporción diversas especies nativas, tales como *Peumus boldus*, *Laurelia sempervirens*, *Gevuina avellana*, entre otras.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registró un total de 56 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de las especies herbáceas (44%), seguidas por las arbustivas (39%), y las arbóreas (18%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies nativas, que alcanzan el 44% del total de las especies, un 25% corresponde a especies endémicas, mientras que las especies introducidas representan el 31%. Estos datos en conjunto reflejan que, si bien el área del proyecto presenta una gran cantidad de especies nativas, existe un alto grado de modificación histórico dentro del área.

Por otra parte, del total de especies nativas registradas, dos de ellas presentan categoría de conservación de acuerdo al RCE, las cuales corresponden a *Puya chilensis* (Preocupación menor) y el helecho *Blechnum chilense* (Preocupación menor). Por otra parte, la especie *Lapageria rosea* presenta protección por el Ministerio de Agricultura (17 de abril de 1971), bajo el Decreto 129, el cual “*Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (Lapageria rosea)*”, catalogándola en la categoría de “Grave Peligro de Extinción”. Es importante mencionar que las especies con categoría de conservación registradas, se encuentran principalmente en la zona de la Quebrada la Perdiz, sectores que serán conservados por el proyecto, por lo que se contempla su protección y enriquecimiento.

De lo anterior, se concluye que a pesar de que existe vegetación con categoría de conservación, la ejecución del proyecto Urbanización San José del Mar no presenta riesgos sobre las especies nativas registradas. Sin embargo, se recomienda, de todas formas, incorporar estas especies desde la etapa de construcción en planes que permitan su correcta identificación y protección.

8 REFERENCIAS

Amigo J & Ramírez C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

Arroyo MTK, Marticorena C, Matthei O & Cavieres L. 2000. Plant invasions in Chile: present patterns and future predictions. In: Mooney HA & Hobbs R (eds.), *Invasive Species in a Changing World*. Island Press, New York, pp. 385-421.

Armesto JJ, Rozzi R, Smith-Ramírez C, & Arroyo MTK. 1998. Conservation targets in South American temperate forests. *Science*, 282: 1271-1272.

Arroyo MTK, Marquet PA, Marticorena C, Simonetti JA, Cavieres L, Squeo F, & Rozzi R. 2004. Chilean winter rainfall-Valdivian forests. In: Mittermeier RA, Gil PR, Hoffmann M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J & da Fonseca GAB (eds.) *Hotspots Revisited: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F., pp. 99-103.

Aschmann H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

Breckle SW & Walter H. 2002. *Walter's vegetation of the earth*. SpringerVerlag, Berlin-Heidelberg - New York.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. *Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37*: 21-55. Zurich.

Espinoza N. 1996. *Malezas presentes en Chile*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI -Carillanca. Temuco - Chile. 220 p

Fuentes E, R Avilés y A Segura 1989 Landscape change under indirect effects of human use: the savanna of central Chile. *Landscape Ecology* 2: 73-80.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. *Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. 1994. *La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.

Hechenleitner P, Gardner M, Thomas P, Echeverría C, Escobar B, Brownless P y Martínez C. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188p.

Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Martcorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Martcorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Martcorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Martcorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line).

Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GAB & Kent J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403: 853-858.

Quiroz C, Pauchard A, Martcorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

Serra MT, Gajardo R & CABELLO A. 1986. *Porlieria chilensis*. Programa de protección y recuperación de la flora nativa de Chile. Ficha técnica de especies amenazadas. Corporación Nacional Forestal. 23 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107.





Av. del Valle Sur 512, of. 304, Ciudad Empresarial, Huechuraba. Teléfono: +56 2 23494104 - Cel: +56 9 42917788
Av. Las Rosas 1871, San Pedro de la Paz. Teléfono: +56 41 2791397

www.ecometric.cl